



50 AÑOS
PENSANDO
EL FUTURO

XIII
CONGRESO
NACIONAL
DE MAÍZ

HELADAS Y FRÍO SUBLETAL EN EL LLENADO DE GRANOS DEL CULTIVO DE MAÍZ



Poza, J.¹; Roncayoli, T.¹; Lewczuk, N.^{2,3}; Muñoz, S.²; Echarte, L.^{2,3}

¹ Colegio San José, Balcarce.

² IPADS (CONICET-EEA INTA Balcarce)

³ Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP

OBJETIVO

Explorar el ambiente térmico (frío subletal y heladas) dentro del canopeo de maíz, su relación con el cese del crecimiento del grano y su correspondencia con las temperaturas en la estación meteorológica del INTA.

PROBLEMA y VACÍO EN EL CONOCIMIENTO

Las heladas y el frío subletal de otoño podrían acortar el llenado de grano en maíz sembrado tarde, por lo que es clave conocer cuánto puede atrasarse la siembra sin afectar el peso del grano. Esta estimación enfrenta dos limitaciones: (1) la relación entre las características del evento de frío y el cese del llenado está pobremente cuantificada en maíz reproductivo; y (2) el perfil térmico dentro del canopeo podría diferir sustancialmente del registrado en una estación meteorológica convencional.

MATERIALES Y METODOS

Se sembraron 3 híbridos de maíz de diferente madurez relativa (MR 99, 105 y 120) el 27/01/2026 (7 pl m⁻², surcos a 0,52 m), en DCA con tres repeticiones. Se registró la temperatura cada 30 min a tres alturas en el canopeo (0,05; 1,5 y 2 m) y en la estación meteorológica convencional (a 550 m del cultivo, 0,05 y 1,5 m). El cese del llenado de grano se determinó por capa negra y por ajuste lineal-plateau del peso de grano (PG) en función de días desde silking.

RESULTADOS

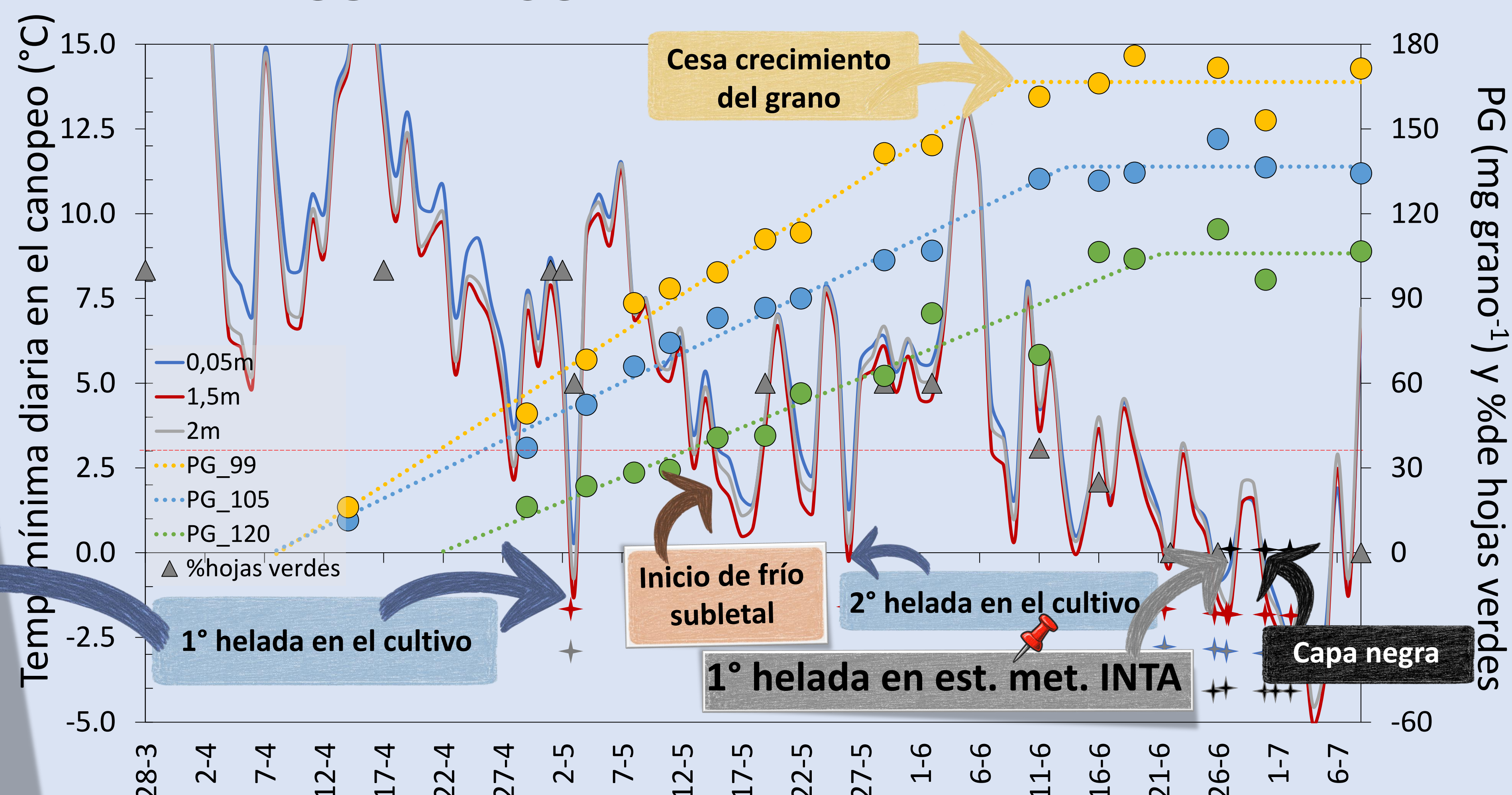


Figura 1: Temperatura mínima diaria dentro del canopeo registrada a 0,05 (celeste), 1,5 (rojo) y 2 (verde) metros de altura y peso de grano (PG, mg grano⁻¹) para híbridos de diferente madurez relativa y % de hojas verdes en función de la fecha desde la floración del híbrido más precoz. Las cruces indican registro de helada (T≤0°C) a 2 m (verde), 1,5 m (roja) y 0,05 m (azul) dentro del canopeo. La cruz negra indica heladas (T≤0°C) registradas en la estación meteorológica oficial. Se indica el momento desde el cual la capa negra fue evidente (2 de julio).

CONCLUSIONES

- La relación entre cese de llenado y temperatura de estación es compleja: el canopeo genera un microambiente térmico con frío variable entre alturas y respecto de la estación.
- El cese de llenado respondería a la acción conjunta de heladas y frío subletal.
- La capa negra estaría más asociada a heladas extremas, aunque su formación se retrasa 11–23 días respecto del cese real del llenado.

Estos resultados motivan una revisión del umbral de temperatura de estación convencional para delimitar el período libre de heladas que afectan el llenado del grano de maíz.